Analisi Matematica
Foglio di esercizi n. 2

1. Risolvere le seguenti disuguaglianze:

a. $4^{x+1} \cdot 3^{x-1} < 48 \cdot 2^x$

b. $\left|\frac{1}{x} - 4\right| + \left|\frac{1}{x} + 6\right| \geq 16$

c. $\frac{4}{8^x - 2} + \frac{5}{8^x + 1} < 3$

d. $16^{\sin^2(x)} + 16^{\cos^2(x)} \leq 17$

2. Determinare il dominio D delle seguenti funzioni:

a. $f(x) = \log(\sqrt{x^2+3} - x - 1)$

b. $f(x) = \log(\sqrt{x^2-9} - |x| + 1)$.

c. $f(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{\log(8 - |2x+1|)}$

d. $f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{|x-1|} - 2}\right)$

3. Utilizzare il principio di induzione per dimostrare le seguenti affermazioni:

a. $\forall n \geq 6,\ n2^n \leq n!$

b. $\forall n \geq 5,\ \binom{2n}{n} < 4^{n-1}$

c. $\forall n \geq 1,\ \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

d. $\forall n \geq 1$ e $\forall x \neq 1,\ \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1}-1}{x-1}$

e. $\forall n \in \mathbb{N}^+$ e $\forall x \in (-1, 0), \quad (1+x)^n < 1 + nx + n^2x^2$

4. Determinare l'estremo superiore e l'estremo inferiore dei seguenti insiemi specificando se sono anche rispettivamente massimo e minimo:

a. $\{\sin(1/x) \ : \ x \in (0, +\infty)\}$

b. $\{x \in (0, +\infty) \ : \ \sin(1/x) = 0\}$

c. $\left\{n - \sqrt{n^2 - n} \ : \ n \in \mathbb{N}^+\right\}$

d. $\left\{n + \frac{10}{n} \ : \ n \in \mathbb{N}^+\right\}$

e. $\left\{\sqrt{3}\,|n^2 - 20| + 20\tan(n\pi/3) \ : \ n \in \mathbb{Z}\right\}$

5. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim_{n\to\infty} \frac{10^n \cdot n! - 5^n \cdot n^n}{n^5 + n^{2n}}$

b. $\lim_{n\to\infty} \frac{(2^n - 1)(2 - \cos(n!))}{\log(3^n - 1)}$

c. $\lim_{n\to\infty} \frac{(5-n)^5 + n^5}{(4-n)^4 + n^4}$

d. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\left(\frac{4^n - n}{2^n + n} - \frac{4^n + n}{2^n - n}\right)$

e. $\lim_{n\to\infty} \frac{(-2)^n n}{n^2 + 1}$

f. $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n + 2^{n^2+3}}{\log(n^n) + 2^{n^2+1}}$

g. $\lim_{n\to\infty} \frac{\log(n^2+3)}{\log(n^3+2)}$

h. $\lim_{n\to\infty} \left(2\sqrt{n - 3\sqrt{n} + 1} - \sqrt{4n+1}\right)$